

Peso de ações nos fundos de investimento brasileiros

Um modelo de fator dinâmico com correção logística e ajuste parcial

João Paulo Zangrandi

Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Junior

2026

A pergunta, e a base para respondê-la

A carteira divulgada de um fundo é demanda revelada. Olhando todos os fundos que carregam a mesma ação no mesmo mês, o preço é comum a todos, e o que resta para explicar a diferença entre eles são características dos próprios fundos.

Duas perguntas: o que explica o peso, e esse peso é previsível fora da amostra.

	Fundos	Ativos	Gestoras
Universo bruto CVM com posição em ações, 2016 a 2021	3.254	536	41
Amostra final, com as seis características completas	2.507	512	41

8.212.294 observações de fundo por ativo e por mês, em 59 meses. Dado inteiramente público da CVM, e o universo inteiro, não um recorte de uma gestora ou de um papel.

Referência: Kojien e Yogo (2019). O trabalho fica do lado das quantidades, não dos preços.

O modelo, em três etapas

Etapa 1. Uma regressão logística por célula de ativo e mês:

$$\text{peso}_{i,n,t} = g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t}) + e_{i,n,t}, \quad g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Seis características em x : tamanho, cotistas, fundo de cotas, fluxo sobre patrimônio, beta da cota e concentração do resto da carteira.

Etapa 2. Ajuste parcial em direção ao alvo $w^* = g(x'\theta)$:

$$w_{i,n,t+1} - w_{i,n,t} = \lambda d_{i,n,t} + u_{i,n,t+1}, \quad d_{i,n,t} \equiv w_{i,n,t}^* - w_{i,n,t}$$

Etapa 3. λ_h estimado apenas antes de jan/2020, congelado e aplicado depois, contra a previsão ingênua de repetir o último peso.

Duas respostas

O que explica o peso

	Coef.	Sinal positivo
Beta da cota	0,783	88,2%
Concentração do resto	0,422	87,6%
Cotistas	0,125	72,8%

Tamanho, fluxo e fundo de cotas ficam entre 44% e 53%, ou seja, perto do acaso.

Em 13.723 células de ativo e mês.

E o peso é previsível

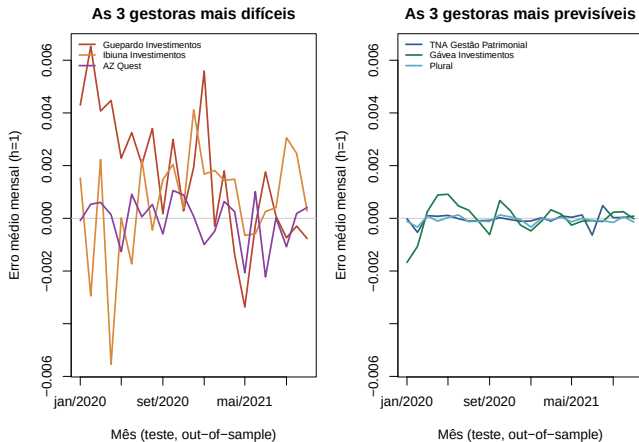
$\hat{\lambda} = 0,069$ ao mês. O fundo fecha só 7% da distância até o alvo por mês, o que dá meia-vida de dez meses.

Razão entre o erro do modelo e o da previsão ingênua:

h	1	3	6	12
Razão	0,985	0,969	0,952	0,929

Vence nos quatro horizontes, com margem crescente, e em 23 dos 23 meses de teste.

O achado: a dificuldade de prever tem dono



Erro médio mensal fora da amostra, $h = 1$. À esquerda, as três gestoras mais difíceis de prever; à direita, as três mais previsíveis.

Entre as 40 gestoras, o erro varia quase trinta vezes, de 0,00050 a 0,01424.

E não é ruído. Dividindo o teste ao meio, cada gestora se parece consigo mesma, com correlação de 0,85 na dispersão do erro. Quem é difícil em 2020 continua difícil em 2021.

O que explica essa dispersão é a concentração da carteira. Numa regressão com todas as seis características, ela é a única significativa, a 1%, com $R^2 = 0,496$.

- Beta da cota e concentração do resto da carteira explicam o peso de forma consistente. Tamanho e fluxo, quase nada.
- O ajuste ao alvo é positivo mas lento, com meia-vida de dez meses, e ainda assim bate a previsão ingênua nos quatro horizontes testados.
- A dificuldade de prever é heterogênea, persistente e explicada pela concentração da carteira. Essa é a regularidade nova do trabalho.

Limitações

- Metade da variância do erro entre gestoras segue sem explicação.
- O beta é medido no próprio mês, e não defasado como as demais características.
- $d_{i,n,t}$ e Δw compartilham $-w_{i,n,t}$, o que favorece mecanicamente $\hat{\lambda} > 0$.